DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ – 16 Haziran 2025

Proje No: 88

KentNabız: Şehir Sorunları İzleme ve Müdahale Platformu

FURKAN UÇAN

Özet

Şehir hayatının akışını bozan altyapı sorunları; yollarımızdaki çukurlar, su kesintileri ve aydınlatma arızaları, hem vatandaşların yaşam kalitesini düşürmekte hem de belediyelerin kaynaklarını verimsiz kullanmasına neden olmaktadır. Geleneksel bildirim yöntemleri (telefon, dilekçe) dağınık, yavaş ve takibi zor bir yapı sunarak çözümleri geciktirmektedir.
KentNabız, bu süreci sonlandırmak için tasarlanmış modern bir dijital platformdur. Vatandaşların sorunları konum ve görsel kanıtlarla anında bildirmesini sağlarken, belediye birimlerinin bu bildirimleri tek bir merkezden yönetmesine, analiz etmesine ve koordine etmesine olanak tanır. Projemizin temel vizyonu, teknoloji aracılığıyla vatandaş ve yerel yönetim arasında şeffaf, etkileşimli ve verimli bir iletişim köprüsü kurmaktır.

PROBLEM VE ÇÖZÜM ANALİZİ

Mevcut Zorluklar
Karmaşık İletişim Ağı: Vatandaşlar hangi sorunu hangi birime bildireceğini bilemez. Telefon hatları meşgul olabilir ve e-postalar gözden kaçabilir. Bu durum, ilk müdahale süresini uzatır.
Süreçte Belirsizlik ve Güvensizlik: Bildirim yapıldıktan sonra sürecin hangi aşamada olduğu hakkında geri bildirim alınamaz. Bu, vatandaşlarda güvensizlik ve memnuniyetsizlik yaratır.
Stratejik Planlama Eksikliği: Hangi mahallede ne tür sorunların yoğunlaştığı, çözüm sürelerinin ne kadar olduğu gibi kritik veriler sistematik olarak toplanamaz. Bu da bütçe ve kaynak planlamasını zorlaştırır.
KentNabız'ın Getirdiği Yenilikler
Akıllı ve Merkezi Bildirim Sistemi: Kullanıcılar mobil veya web uygulama üzerinden sorunu birkaç adımda, doğrudan harita üzerinde işaretleyerek bildirir. Sistem, sorunun türüne göre bildirimi otomatik olarak ilgili belediye departmanına yönlendirir.
Adım Adım Şeffaf Süreç Takibi: Vatandaşlar, bildirimlerinin durumunu "Alındı", "İnceleniyor", "Ekip Atandı", "Çözüldü" gibi aşamalarla anlık olarak takip edebilir. Her aşama değişikliğinde otomatik bildirim alırlar.
Veri Odaklı Yönetim Paneli: Yöneticilere sunulan interaktif dashboard sayesinde; sorun yoğunluk haritaları, departman performans metrikleri ve ortalama çözüm süreleri anlık olarak izlenebilir. Bu veriler, proaktif bakım ve stratejik yatırım kararlarını destekler.

PROJENİN KAPSAMI VE HEDEF KİTLE

•**KentNabız**, sadece bir yazılım projesi olmanın ötesinde, kentsel yönetişim modelini dönüştürmeyi hedefleyen bir ekosistemdir.

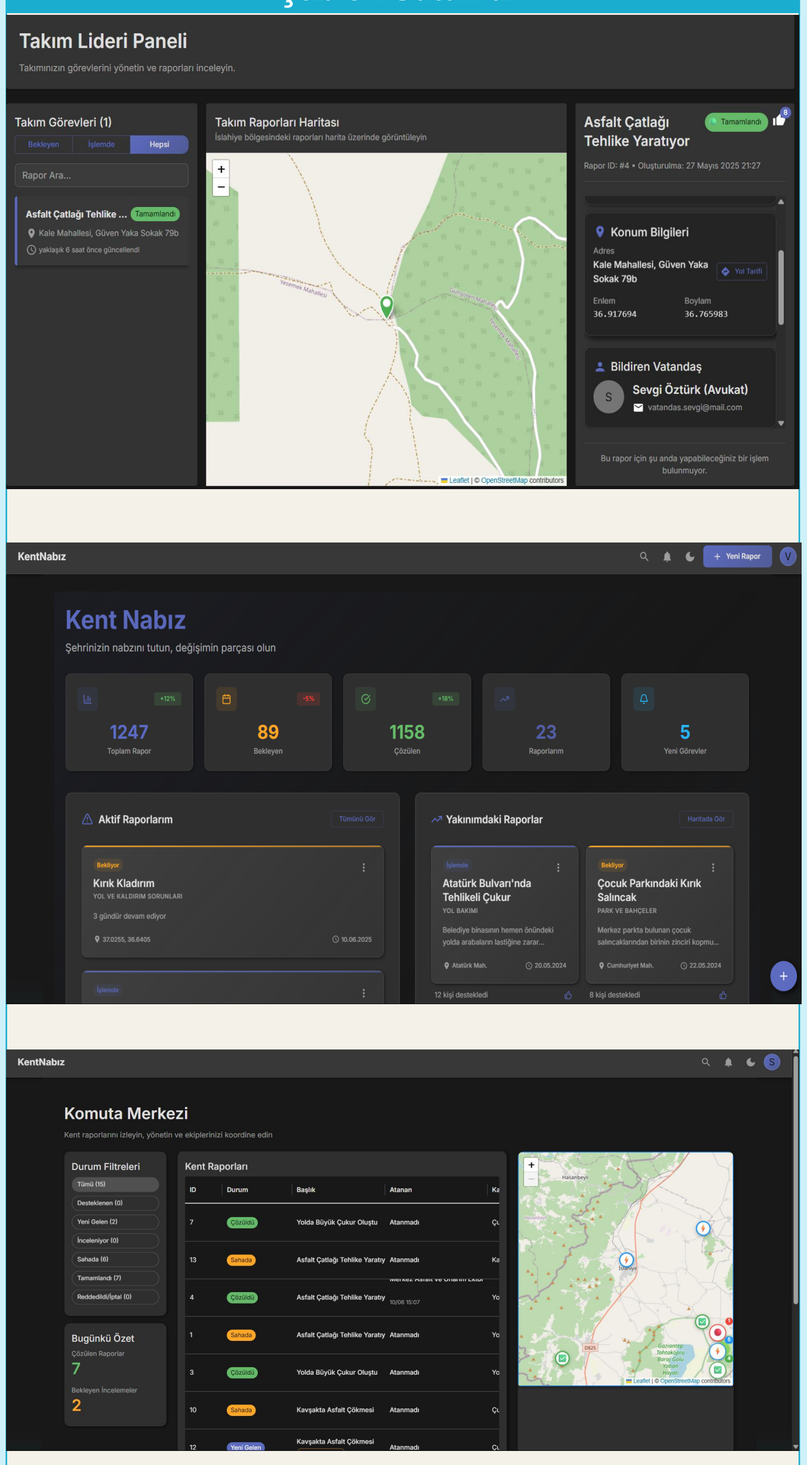
•**Hedef Kitle**

•**Vatandaşlar:** Şehirlerinin gelişimine aktif olarak katkıda bulunmak isteyen, teknolojiye yatkın tüm kent sakinleri.

•**Belediye Departmanları:** Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Park ve Bahçeler, Ulaşım gibi operasyonel saha birimleri.

•**Belediye Yöneticileri:** Şehir yönetimini verilerle optimize etmek, şeffaflığı artırmak ve vatandaş memnuniyetini yükseltmek isteyen karar vericiler.

Şablon Sütunları



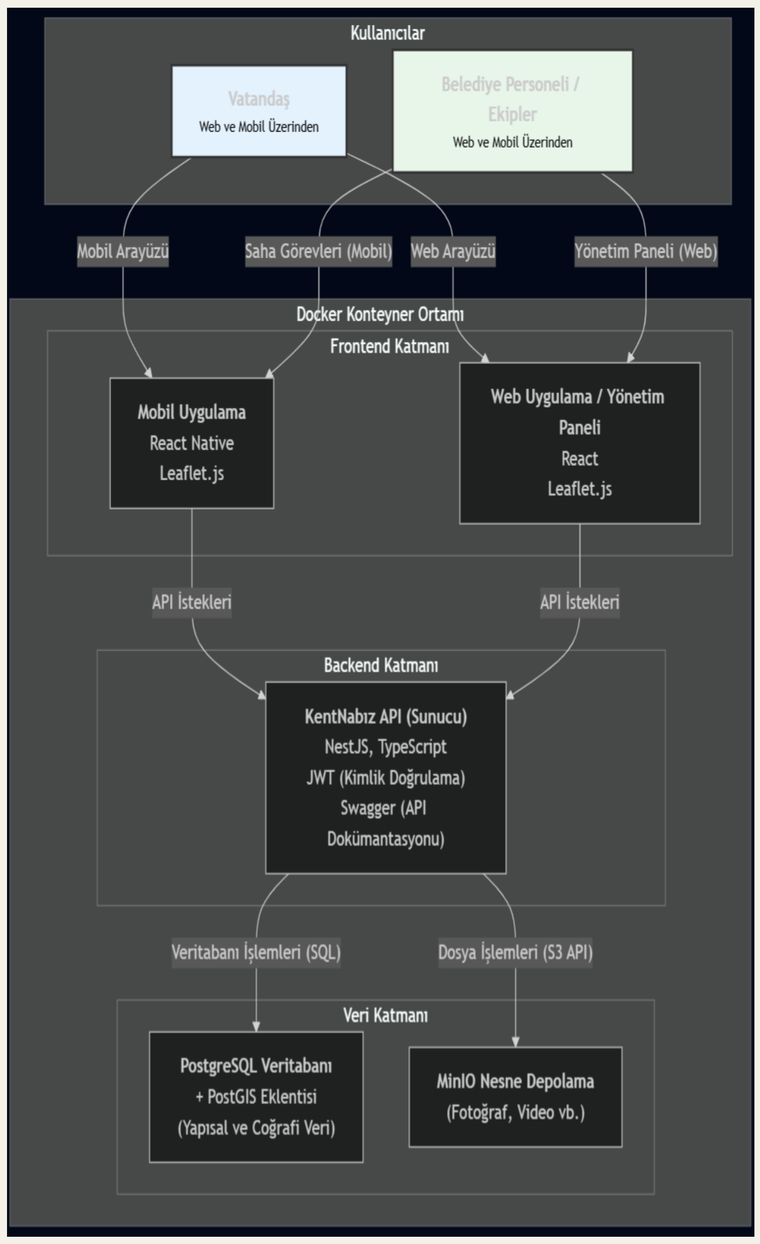
Yöntem ve Metodoloji

Bu çalışma, Tasarım Bilimi Araştırması (Design Science Research) yaklaşımına dayalı olarak yürütülmüştür. Geliştirme sürecinde Çevik (Agile) metodoloji ve prototipleme teknikleri benimsenmiş; problem analizi, sistem tasarımı ve değerlendirme olmak üzere üç aşamalı bir süreç izlenmiştir. İlk olarak, İslahiye ilçesindeki mevcut bildirim süreçleri analiz edilerek darboğazlar belirlenmiş, ardından dijital ve merkezi bir sistem tasarlanıp işlevsel bir prototip geliştirilmiştir. Son aşamada ise bu prototipin potansiyel katkıları teorik analizle değerlendirilmiştir.Teknoloji ve DeğerlendirmeKentNabız platformu, NestJS ve TypeScript tabanlı modüler bir backend, React ve React Native ile geliştirilmiş bir frontend ve PostGIS destekli PostgreSQL veritabanı üzerine inşa edilmiştir. Docker kullanılarak geliştirilen sistemin etkinliği, mevcut (As-Is) ve önerilen (To-Be) iş akışlarının iletişim ve koordinasyon süreleri açısından karşılaştırılmasıyla değerlendirilmiştir. Bu analiz, platformun teorik olarak sunduğu verimlilik artışını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

REFERANSLAR

Batty, M., Axhausen, K. W., Giannotti, F., Pozdnoukhov, A., Bazzani, A., Wachowicz, M., ... & Portugali, Y. (2012). Smart cities of the future. The European Physical Journal Special Topics, 214(1), 481-518.
Eren, B. ve Kaya, A. (2020). Türkiye'deki Büyükşehir Belediyelerinin E-Katılım Araçları Üzerine Bir İçerik Analizi. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 6(1), 78-95.
Goodchild, M. F. (2007). Citizens as sensors: the world of volunteered geography. GeoJournal, 69(4), 211-221.
Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. MIS quarterly, 28(1), 75-105.
King, S. F., & Brown, P. (2007). FixMyStreet. com: A case study in e-petitioner. In E-Government Workshop'07 (eGOV07).
Nielsen, J. (1994). Usability engineering. Morgan Kaufmann.
Yılmaz, A. ve Kaya, E. (2019). Türkiye'de Akıllı Şehir Uygulamaları ve Vatandaş Katılımı Platformlarının Analizi. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 5(2), 45-62.

Sistem Mimarisi



KULLANILAN TEKNOLOJİLER

MINIO · Leaflet · redis · Flutter · docker

İletişim Bilgileri

Adı Soyadı FURKAN UÇAN
E-Posta: Furkan.ucann@yandex.com
Tel: +905519587455

Mentor: Prof.Dr. Vahap TECİM

